

# TDE 2 - Cálculo de distância entre vértices utilizando o algoritmo de Bellman-Ford

**Vencimento** 8 de mai de 2024 por 23:59      **Pontos** 10

**Enviando** um upload de arquivo

**Disponível** 29 de abr de 2024 em 0:00 - 10 de mai de 2024 em 23:59

Esta tarefa foi travada 10 de mai de 2024 em 23:59.

Faça um programa que leia de um arquivo entrada.txt a descrição de um grafo **dirigido** conforme descrito abaixo, e uma série de consultas sobre distância mínima entre pares de vértices, e escreva as distâncias pedidas. Considere que o grafo pode conter arestas de peso negativo, e até ciclos de custo total negativo. O arquivo tem na primeira linha dois números N e M, respectivamente o número de vértices e arcos (arestas dirigidas) do arquivo. Os vértices são numerados sequencialmente de 1 a N. As M linhas seguintes contem o vértice inicial, o vértice final e o peso de cada um dos M arcos do grafo.

O arquivo contem, a seguir, um número Q, o número de consultas a serem feitas, seguido de Q linhas, contendo dois vértices X e Y, respectivamente o vértice inicial e o vértice final da distância a ser calculada. O programa deve escrever para cada consulta a distância, no formato :

**A distância do vértice X ao vértice Y é Z.**

Se o grafo contiver ciclo de custo total negativo, o programa deve emitir:

**O grafo tem ciclo de custo negativo**

**Caso 1:**

**3 3**

**1 2 10**

**2 3 -9**

**1 3 2**

**2**

**1 3 // resposta deve ser 1**

**2 3 // resposta deve ser -9**

**Caso 2:**

**4 4**

**1 2 1**

**2 3 -1**

**3 4 -1**

**4 2 -1**

**1**

**1 4 // grafo contem ciclo negativo**

**Caso 3**

**6 7**

**1 2 3**

**2 3 -1**

**3 4 -1**

**4 1 1**

**4 5 -1**

**5 6 -1**

**1 6 1**

**2**

**1 6 // resposta é -1**

**4 6 // resposta é -2**